

练习 9.1.1: 对于图 9-10 中的流图:

1) 找出流图中的循环。

2) B_1 中的语句(1)和(2)都是复制语句。其中 a 和 b 都被赋予了常量值。我们可以对 a 和 b 的哪些使用进行复制传播, 并把它们的使用替换为对一个常量的使用? 在所有可能的地方进行这种替换。

3) 对每个循环, 找出所有的全局公共子表达式。

4) 寻找每个循环中的归纳变量。同时要考虑在(2)中引入的所有常量。

5) 寻找每个循环的全部循环不变计算。

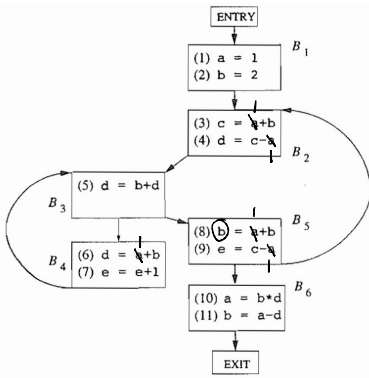


图 9-10 练习 9.1.1 的流图

内层

外层

1) 内层循环: $B_3 \rightarrow B_4$, 外层循环: $B_2 \rightarrow B_3 \rightarrow B_5$ 没有 B_4 , 因为 B_4 想到达 B_5 需过 B_3 , 而 B_3 DOM B_5

2) 见上图。

3) $b+b$ 和 $c-a$

4) 内层循环: e , 外层循环: b, c, e .

5) 内层循环: $d = b + d$, 外层循环: 无。

练习 9.1.4: 图 9-11 中是用来计算两个向量 A 和 B 的点积的中间代码。尽你所能, 通过下列方式优化这个代码: 消除公共子表达式, 对归纳变量进行强度消减, 消除归纳变量。

```
dp = 0;
i = 0;
L: t1 = i*8;
t2 = A[t1];
t3 = i*8;
t4 = B[t3];
t5 = t2*t4;
dp = dp+t5;
i = i+1;
if i<n goto L
```

```
dp = 0;
t1 = 0;
N = 8*n;
L: t2 = A[t1];
t3 = B[t1];
t4 = t2*t3;
dp = dp+t4;
t1 = t1+8;
if t1 < N goto L
```

图 9-11 计算点积的中间代码

练习 9.2.1: 对图 9-10 中的流图 (见 9.1 节的练习), 计算下列值:

- 每个基本块的 gen 和 $kill$ 集合。 针对可达定义, 用于常量传播。
- 每个基本块的 IN 和 OUT 集合。

	gen	$kill$	IN	OUT
B_1	$\{1, 2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{1, 2\}$
B_2	$3, 4$	5	$1, 2, 3, 5, 8, 9$	$1, 2, 3, 4, 8, 9$
B_3	5	$4, 6$	$1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9$	$1, 2, 3, 5, 7, 8, 9$
B_4	$6, 7$	$4, 5, 9$	$1, 2, 3, 5, 7, 8, 9$	$1, 2, 3, 6, 7, 8$
B_5	$8, 9$	$2, 7, 11$	$1, 2, 3, 5, 7, 8, 9$	$1, 3, 5, 8, 9$
B_6	$10, 11$	$1, 2, 8$	$1, 2, 5, 8, 9$	$3, 5, 9, 10, 11$

$$IN = Upred\ OUT$$

$$OUT = gen \cup (IN - kill)$$